

激光-轮式里程计联合标定：算法原理与精度提升方案

日期：2026-08-21

适用工程：laser-odom_calibration / OdomLaserCalibraTool

第一部分讲解算法原理，假设读者没有标定或机器人学背景；第二部分给出把轮径精度稳定到 0.1 mm 级的工程方案。

0. 先说清楚：这套方法能到多准，边界在哪里

在深入原理之前，先给结论，避免带着错误预期读下去。本系统（激光 ICP + 轮编码器 + IMU，在线最小二乘）对轮径的精度能力边界如下，均由 2026-08 实测数据支撑：

指标	本系统可达	已达/瓶颈	超出此限，改算法有用吗
平均轮径	0.05 ~ 0.1 mm (约 250~500 ppm)	当前 +0.10 mm 稳定偏差	✗ 到 0.05 mm 后，瓶颈是 ICP 平移尺度偏差和真值源，非算法
单个轮径 (左/右各自)	0.1 mm (混合方案)	当前左 +0.27 mm	⚠ 需配合离线锚点法，纯在线改算法不够
左右轮径差	不可在线分辨 (>0.3 mm)	偏差 -0.35 mm	✗ 可辨识性边界，与算法无关
0.01 mm (50 ppm) 每轮	不可达	—	✗ 物理与真值源双重上限

一句话划界：这套基于"轮子 vs 激光对质"的方法，其精度下限由两件事钉死——

- 传感器观测的系统偏差（ICP 平移尺度偏差 ~0.05%、IMU 转角漂移），它远大于随机噪声，加数据消不掉，改最小二乘形式也消不掉；
- 真值源的精度（当前最好的二维码锚点法也只有 0.05 mm 级），验证本身的分辨率到此为止。

因此：想把单轮稳定到 0.1 mm，是"调参数 + 稳健聚合 + 离线锚点补轮径差"能解决的；想再往下到 0.05 mm 以下、或让在线算法自己分辨轮径差，就不是修改这套算法能解决的，需要换测量原理（如全站仪 / 激光跟踪仪做外部绝对测量）。这个边界将在第二部分先从估计理论推导（第 7 节），再用实测数据逐条验证。

第一部分：算法原理（零基础可读）

1. 要解决什么问题

我们的机器人是**两轮差速底盘**：左右各一个驱动轮，靠前上方装了一个 2D 激光雷达。机器人要知道自己"走了多远、转了多少"，靠的是轮子上的编码器。但这里有一个麻烦：

编码器只告诉你轮子转了多少角度，不直接告诉你机器人走了多少距离。

从"轮子转角"换算到"地面距离"，必须知道轮子的半径：

$$\text{轮子滚过的距离} = \text{轮子半径} \times \text{轮子转过的角度}$$

问题是真实轮径并不等于铭牌值。轮胎会磨损、会受压变形、会随温度热胀冷缩，左右两个轮子的磨损程度还不一样。对一台轮径约 200 mm 的机器人，0.3 mm 的轮径误差（仅 0.15%）就会让机器人每直行 10 m 累积 15 mm 的里程误差，并且因为左右误差不同，还会走出一条"自以为直、实际弯"的弧线。

本工具要**自动**标定出以下 6 个参数，不需要人工拿尺子量：

参数	含义	典型值
r_l	左轮有效滚动半径	~0.100 m
r_r	右轮有效滚动半径	~0.100 m
b	轮距（两轮着地点间距）	~0.769 m
l_x, l_y	激光雷达相对底盘中心的安装位置	~0.50 m, ~0.01 m
l_θ	激光雷达的安装朝向	~ π （朝后安装）

核心思想一句话：让"轮子说的运动"和"激光看到的运动"互相对质，矛盾最小化的那组参数就是标定结果。

2. 预备知识：三个基本积木

2.1 积木一：差速运动学——两个轮速如何决定机器人运动

设左轮角速度 ϕ_l 、右轮角速度 ϕ_r （单位 rad/s，由编码器测得），左轮半径 r_l 、右轮半径 r_r ，轮距 b 。

每个轮子滚过地面的线速度 = 半径 × 角速度：

$$v_l = r_l \phi_l, \quad v_r = r_r \phi_r$$

机器人底盘中心的前进速度和转动速度是两轮的组合：

$$\text{前进速度 } v = \frac{v_l + v_r}{2}, \quad \text{转动角速度 } \omega = \frac{v_r - v_l}{b}$$

直觉理解：

- 两轮同速同向 $\rightarrow v_l = v_r \rightarrow \omega = 0$ ，直行；
- 右轮比左轮快 $\rightarrow \omega > 0$ ，向左转弯；

- 两轮等大反向 $\rightarrow v = 0$ ，原地打转。

注意 b 在分母上：同样的轮速差，轮距越小转得越急。而 r_l, r_r 在分子里：轮径估错，所有推算的距离都按比例错。这就是为什么这三个参数必须标准。

2.2 积木二：激光扫描匹配（ICP）——独立于轮子的"运动证人"

激光雷达每转一圈（一帧）得到周围墙壁、柱子的一圈距离点，像一张"环境快照"。机器人在运动中连续拍快照，相邻两帧快照里能看到同一面墙，只是位置略有平移和旋转。

扫描匹配（本工具使用 CSM 库的 PL-ICP，点到线迭代最近点算法）做的事就是：把两帧点云反复对齐，找到让点云重合得最好的那个相对运动，输出三个数：

$$sm = [dx, dy, d\theta]$$

即"从上一帧到这一帧，激光雷达平移了 (dx, dy) 、旋转了 $d\theta$ "。

关键在于：**这个测量完全不经过轮子**。它是用环境几何直接"看"出来的运动，因此可以当作独立证人，去检验轮子那套推算对不对。

ICP 不是完美的证人，它有毫米级的噪声和微小的系统偏差——这一点会在第二部分成为精度分析的主角。

2.3 积木三：最小二乘——从一堆带噪声的方程里榨出最优解

假设有 N 次观测，每次观测给出一个带噪声的方程，例如：

$$y_k = a \cdot x_k + \text{噪声}, \quad k = 1..N$$

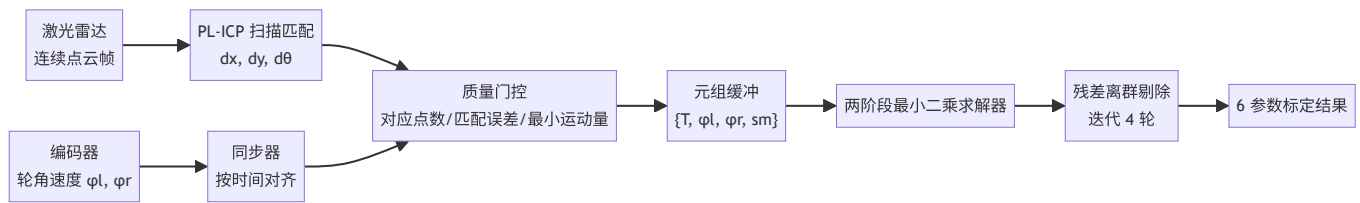
单次观测定不准 a ，但把 N 个方程"摞"起来，找让总误差平方和 $\sum_k (y_k - ax_k)^2$ 最小的 a ，噪声就会互相抵消， N 越大估得越准。这就是最小二乘，本算法的两个阶段本质都是它。

3. 核心数据结构：标定元组

系统持续做一件事：每间隔若干帧激光（由 `scan_decimation` 控制），把这段时间窗内的信息打包成一个**元组**：

字段	含义	来源
T	两帧之间的时间间隔（秒）	激光时间戳
ϕ_l, ϕ_r	该时间窗内左右轮的平均角速度（rad/s）	编码器
$sm = [dx, dy, d\theta]$	同一时间窗内激光看到的相对运动	ICP 扫描匹配

一个元组就是一次"对质"：同一段时间里，轮子说机器人动了多少，激光说机器人动了多少。如果 6 个参数全都准确，两种说法应该完全一致；不一致的部分，就是参数误差的线索。一次标定会话累积上万条元组（例如 12720 条），用最小二乘从所有矛盾中找出最优参数。



3.1 元组的三个输入维度：时间、轮速、scan 如何共同决定标定质量

每条元组的三个字段不是平等独立的，它们之间有几何上的耦合关系。**帧间运动量**是理解一切的中间变量：

$$\text{帧间运动量} = \underbrace{\text{速度}}_{\phi_l, \phi_r \text{ 决定}} \times \underbrace{\text{时间窗}}_{T = \text{scan_decimation} \times \text{帧周期}}$$

标定要解的方程，本质是"运动"对"参数"的比值。**运动量大 → 信号强 → 传感器固定噪声被稀释；运动量小 → 信号弱 → 噪声主导 → 解漂。**三个维度正是通过控制"运动量"和"观测质量"影响最终结果：

(1) scan 帧与时间窗 T ：信噪比的直接旋钮

`scan_decimation` 决定每隔几帧激光配一次对。雷达帧周期约 50 ms，所以：

scan_decimation	时间窗 T	帧间平移 (0.04 m/s 下)	效果
1	~50 ms	~2 mm	运动量与 ICP 固有噪声（毫米级）相当， 信噪比最差 ，尺度易偏
3	~150 ms	~6 mm	当前推荐基线 ，信号/噪声比合适
5	~250 ms	~10 mm	运动量更大但可见性变化、轮速近似的误差和失配增大，反而变坏

历史离线实验 ([README_final_calibration_report_zh.md](archive/README_final_calibration_report_zh.md)) 实测了这三档：scan_step=1 轮径严重偏小、step=5 也偏、**step=3 最优**。原因正是"信噪比"和"观测质量"在两端同时恶化，中间存在甜点。

(2) 轮速 ϕ_l, ϕ_r ：既是信号载体，也是模型假设的来源

轮速有双重身份，对结果的影响也分两面：

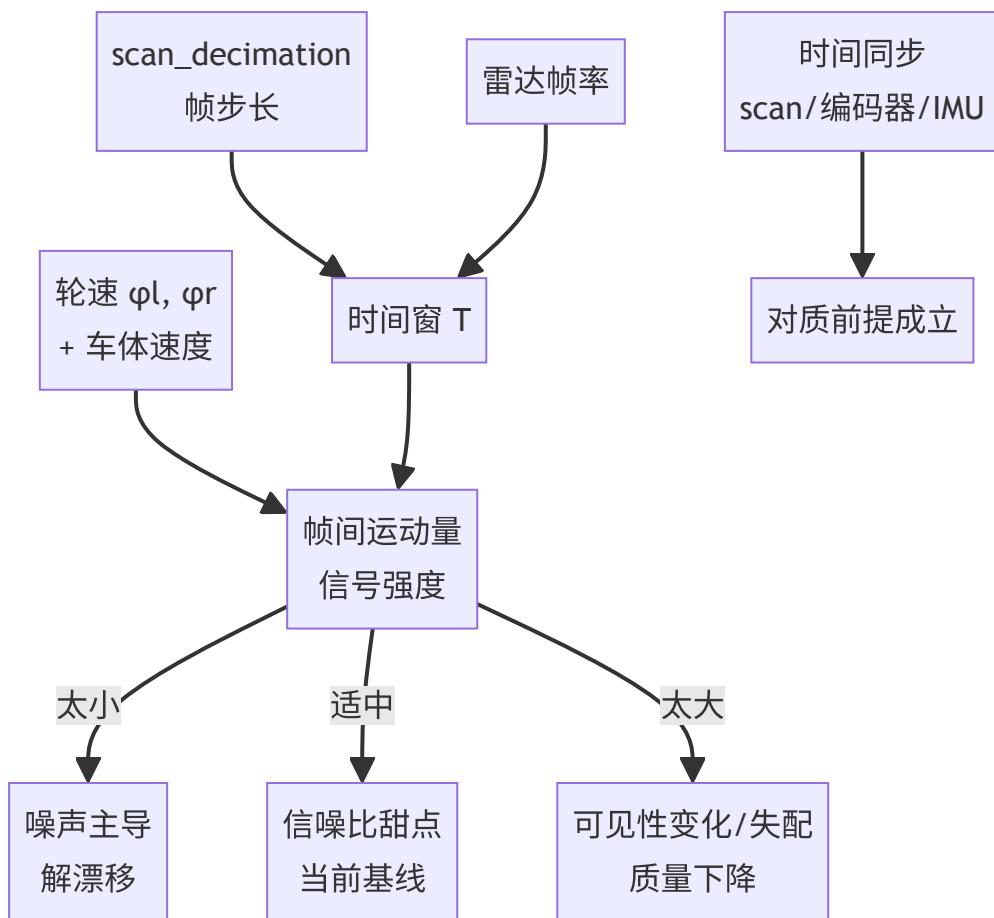
- **作为被标定的输入**：轮速编码器的刻度误差、时间戳抖动会直接进入 $\phi_l T$ （轮角增量），这是第一、二阶段方程的"已知数"，它的错误会 1:1 传递给轮径。
- **作为运动量的来源**： $\phi_l T$ 、 $\phi_r T$ 太小意味着机器人近似静止。这就是 `min_wheel_motion=0.01 rad` 门控的意义——静止帧 ICP 往往"看起来匹配得很好"（对应多、误差低），但它**不含任何运动信息**，大量静止元组只会稀释有效数据，让解往"无运动也能自洽"的方向漂。

关键点：算法假设 ϕ_l, ϕ_r 在时间窗 T 内**近似恒定**（用平均角速度代表整窗）。机器人加减速越平缓、窗越短，这个假设越成立；急加速/急刹车时窗内的平均速度代表性变差，引入近似误差。这也是低速（0.04 m/s）标定的原因。

(3) 时间 T 与同步：所有通道对质的公共基准

- **帧间时长**：同（1），决定运动量；
- **跨传感器时间同步**：激光时间戳、编码器时间戳、IMU 时间戳必须对齐到同一时刻，否则"轮子说的运动"和"激光看到的运动"根本不是同一段时间，对质的前提就垮了。毫秒级的时间偏差在旋转阶段会直接污染第一阶段的转角方程。

三者耦合的总图



一句话总结：标定精度 = 信号（运动量，由速度和帧步长共同决定）÷ 噪声（传感器固有），再乘以“对质是否在同一段时间”（时间同步）。当前低速场景下，scan_decimation=3、min_wheel_motion=0.01、低速匀速，就是把这三个维度都调到了信噪比甜点上。

3.2 举一反三：两个典型偏差场景量化分析

理解了上面的“信号/同步”框架，就能自己推算“如果 X 偏了会怎样”。核心方法是问三个问题：

1. 这个偏差作用在**哪条通路**——转角（决定比例）、平移（决定尺度）、还是时间同步（对质前提）？
2. 它传播给结果的**比例**是多少？
3. 相对目标精度（0.1 mm / 200 mm $\approx$ 0.05% = 500 ppm），它超标了吗？

场景 A：轮速输入偏大 10%（编码器刻度标错 10%）

- 作用通路：轮速 ϕ 是方程的“已知数”，同时进转角和平移两条通路。
- 传播：转角方程 $\Delta\theta = T(J_{21}\phi_l + J_{22}\phi_r)$ ，若 ϕ 整体乘 1.1，为保持等式，解出的 J_{21}, J_{22} 整体除以 1.1 $\rightarrow b$ 不变、**轮径整体缩小 10%**（轮径 = $b \cdot J$ ）。第二阶段的 b 由平移定尺度，但 J 错了，轮径就跟着错。
- 定量：轮径误差 -10% $\approx$ -20000 ppm，是 500 ppm 目标的 40 倍。**结论：10% 轮速误差是灾难性的，直接报废。**（注：当前用 `/encoder_values` 原始 tick + 每转 150000 的精确刻度，就是为消除这种刻度误差。）

场景 B：激光与编码器时间戳差 100 ms（同步偏差）

- 作用通路：时间同步——“轮子说的运动”和“激光看到的运动”不再是同一段时间。

- 传播：机器人 0.04 m/s 下，100 ms 内轮子走了 $0.04 \times 0.1 = 4$ mm，但激光记录的是 100 ms 之前/之后的运动。元组里"轮角增量 ϕT "与"激光位移 sm "错开 4 mm。这个错位直接进入第一、二阶段方程的左右两边。
- 定量：帧间运动量本身才约 6 mm，错开 4 mm 意味着**每条元组的信号被污染 ~70%**，且转角阶段（旋转时）会把固定时间差解释成虚假的轮速差 → **左右轮径比例被扭曲**。100 ms 是当前系统的**致命量级**（目标是毫秒级同步）。

对比：偏差的"敏感度"完全不同

偏差	作用通路	对轮径的影响	相对 0.1mm 目标
轮速 +10%	转角+平移（刻度）	轮径 -10%	超标 40 倍，致命
时间戳差 100 ms	同步	信号污染 ~70% + 比例扭曲	致命
轮速 +0.05% (500ppm)	刻度	轮径 -0.05%	恰好在 0.1mm 边界
时间戳差 1 ms	同步	信号污染 ~0.7%	可忽略

规律：轮速和时间同步的"容许误差"都以 **ppm / ms** 计，因为帧间运动量本身只有毫米级。任何让"已知数失真"或"对质错时"的因素，都会被这个微小的运动量放大成巨大的相对误差。这就是为什么系统对编码器刻度、时间同步的要求远高于对 ICP 单帧精度的要求。

4. 两阶段求解：先定比例，再定尺度

这是整个算法最精妙的设计（源自 Censi 等人 2013 年的方法）。6 个参数不是一次性混着解的，而是拆成两步，每一步都是一个干净的最小二乘问题。

4.1 第一阶段：只用"转角"方程，解出左右轮径比例

对每条元组，把 2.1 节的转动公式在时间窗 T 上积分，得到"轮子推算的转角"：

$$\Delta\theta_{\text{轮子}} = \omega \cdot T = \frac{r_r \phi_r - r_l \phi_l}{b} \cdot T$$

把常数归并一下，定义两个中间量：

$$J_{21} = -\frac{r_l}{b}, \quad J_{22} = \frac{r_r}{b}$$

于是每条元组给出一个方程（负号只是左右轮转向的符号约定，不影响理解）：

$$\underbrace{\Delta\theta_{\text{观测}}}_{\text{激光 } d\theta \text{ 或 IMU 积分}} = T (J_{21} \phi_l + J_{22} \phi_r) + \text{噪声}$$

N 条元组摞起来，对 J_{21}, J_{22} 做最小二乘即得解。

为什么这一步只能得到比例？看这两个中间量的比值：

$$\frac{J_{22}}{-J_{21}} = \frac{r_r}{r_l}$$

J_{21} 和 J_{22} 各自都是"轮径 / 轮距"的比值。转角是一种"无量纲"的观测量——机器人原地打转时，无论轮子整体偏大还是轮距整体偏小，只要按比例同步缩放，转角都一样。所以**转角方程天然分不清"轮径和轮距谁错了"**，只确定左右轮的相对大小。

直觉：让机器人原地打转，你能听出"哪个轮子更大"，但听不出"两个轮子具体多大"。

4.2 第二阶段：用"平移"方程，解出绝对尺度和雷达外参

平移能补上尺度，因为平移有量纲（米）。机器人沿弧线运动时，底盘中心在一个扫描间隔内的位移（精确圆弧积分）为：

$$\begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}_{\text{底盘}} = b \cdot \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix}$$

其中 c_x, c_y 是只由已解出的 J_{21}, J_{22} 、轮速 ϕ_l, ϕ_r 、时间 T 和转角 $\Delta\theta$ 算出来的已知数：

$$c_x = \frac{T}{2}(-J_{21}\phi_l + J_{22}\phi_r) \frac{\sin \Delta\theta}{\Delta\theta}, \quad c_y = \frac{T}{2}(-J_{21}\phi_l + J_{22}\phi_r) \frac{1 - \cos \Delta\theta}{\Delta\theta}$$

可以看到 b 作为一个**整体乘数**站在平移前面——平移有多大，直接暴露 b 有多大。

但还有一个障碍：激光雷达不在底盘中心，它装在 (l_x, l_y) 、朝向 l_θ 。底盘动了，雷达感受到的运动要做一个坐标变换：雷达的观测 = 底盘平移（转到雷达朝向）+ 雷达因绕底盘中心旋转而产生的杠杆臂位移：

$$sm \approx R(l_\theta)^\top \left[\underbrace{(R(\Delta\theta) - I)l}_{\text{杠杆臂项}} + \underbrace{b \begin{bmatrix} c_x \\ c_y \end{bmatrix}}_{\text{底盘平移}} \right]$$

第二阶段就把每条元组整理成关于未知向量

$$x = [b, l_x, l_y, \cos l_\theta, \sin l_\theta]^\top$$

的齐次线性方程 $L_k x \approx 0$ ，摞起所有元组最小化 $\sum_k \|L_k x\|^2$ ，并带上约束 $\cos^2 l_\theta + \sin^2 l_\theta = 1$ （保证解出的确实是一个合法角度）。这个带约束的问题通过拉格朗日乘子化成一个关于 λ 的一元二次方程，两个候选解里取残差更小的那个（见 `[src/solver.cpp](../src/solver.cpp)` 的 `full_calibration_min`）。

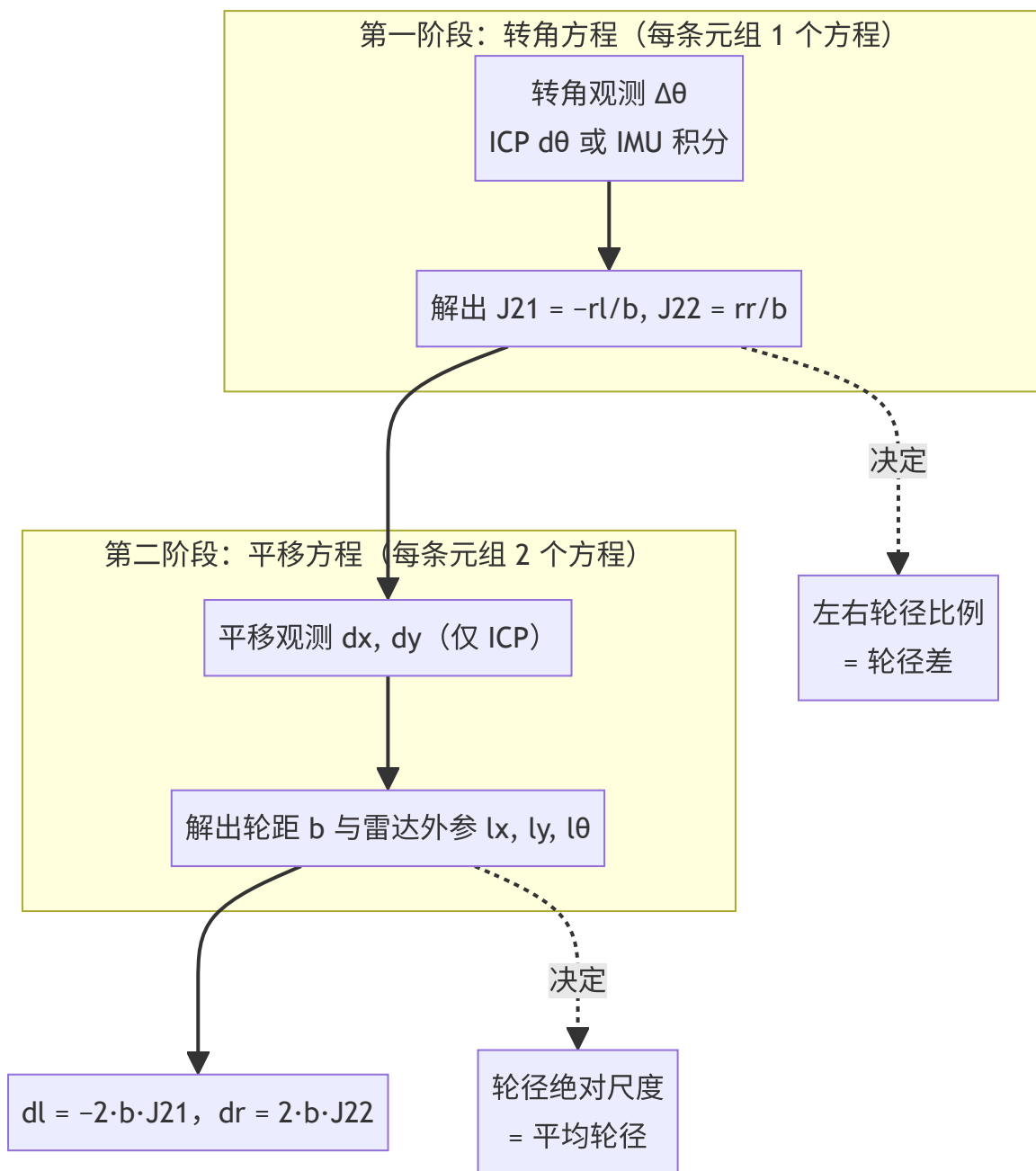
4.3 两步汇合：轮径的最终表达式

第二阶段解出轮距 b 之后，与第一阶段的 J_{21}, J_{22} 相乘，半径（和直径）就唯一确定了：

$$d_l = 2r_l = -2bJ_{21}, \quad d_r = 2r_r = 2bJ_{22}$$

至此 6 个参数全部解出。整个流程没有迭代优化、没有初值敏感问题，每个阶段都是一次性的闭式最小二乘。

4.4 一图看懂：哪个观测决定哪个参数



这张图是整个精度分析的钥匙：

- 左右轮径比例（差值、比值）只由第一阶段的**转角观测**决定；
- 平均轮径尺度由第二阶段的**平移观测**决定（通过 b 传递）。

两条误差通路互不相同，后面会看到它们的精度表现和瓶颈完全不同。

5. 求解前后的配套机制

5.1 元组质量门控（进入求解器之前）

不是每个元组都有资格参与标定。以下情况的元组会被丢弃：

- ICP 有效对应点数 `nvalid` 太少 (< 300): 环境特征不足, 位姿不可信;
- 每个有效点的平均匹配误差太大 ($> 5\text{ mm}$): 匹配质量差;
- 帧间轮子运动量太小 ($< 0.01\text{ rad}$): 机器人近似静止。静止帧的 ICP 往往"看起来很好" (对应多、误差低), 但它不含任何运动信息, 大量混入只会稀释有效数据。

5.2 扫描去畸变 (deskew)

2D 激光雷达不是"瞬时拍照": 一帧内的每条光束是在不同时刻采集的 (本雷达一帧约几十毫秒)。如果机器人在采集期间正在移动或转动, 同一帧内的点其实来自不同的机器人位置, 远端墙面会被"拉弯"。deskew 按每条光束的采集时刻, 用估计的运动速度把点变换回同一时刻, 再交给 ICP。它改善单帧内部的几何一致性, 从而改善 ICP 的观测质量。

5.3 残差离群剔除 (求解之后)

求解完成后, 用当前参数回算每条元组的"轮子预测运动", 与激光观测对比得到残差。把平移残差或转角残差排在最差的约 1% 的元组剔除, 用剩下的元组重新求解; 如此迭代 4 轮 (`final_outlier_iterations`)。这能把偶发的坏匹配 (动态障碍物、玻璃反射等) 从数据集里洗掉。

5.4 在线化包装

原始算法是离线批处理; 在线节点 (`[src/online_calibrator_node.cpp](../src/online_calibrator_node.cpp)`) 的做法是:

- 实时累积元组, 每新增 20 条合格元组 (或每 2 秒) 重跑一次完整批求解, 发布 `/result` (基于最近 5000 条的滑动窗口, 看趋势);
- 每个完整动作周期结束后, 用会话开始以来的全部元组发布 `/final_result` (看精度), 并单独用每个周期自己的元组发布 `/single_cycle_result` (看独立重复性);
- 同时输出拟合轨迹 `pos_fit` 与激光轨迹 `pos_loc`、残差标记等, 供绘图节点可视化。

5.5 转角观测的"可替换信源"设计

第一阶段需要的只是"这两帧之间机器人转了多少", 这个观测有两个可选来源:

来源	说明	现状
ICP 的 $d\theta$	原始算法路径	历史发现它对转弯运动有微小系统偏差, 会把左右轮径比例解反
IMU 角速度积分	<code>use_imu_yaw_for_calibration=true</code> , 按时间戳积分陀螺 z 轴	当前基线, 切断 ICP 转角偏差的传递链

第二阶段必须保留 ICP 的 dx, dy (IMU 给不了平移), 所以激光链路始终在工作。

6. 怎么读标定结果里的"残差"和"不确定度"

结果表中的平移残差 RMS (约 0.43 mm)、每米标准误差 (约 0.085) 衡量的是: 当前参数下, 轮子模型和激光观测彼此有多自治。自治是必要条件, 不是充分条件——残差低只说明模型内部没有矛盾, 不能证明参数等于物理真值

(如果激光观测本身带系统性偏差, 模型会把偏差吸收进参数里, 残差照样很低)。同理, 程序打印的 FIM 不确定度是在"模型完全正确"假设下的统计界限, 偏差不计入其中。

记住这句话, 是理解第二部分的前提: 这套系统的精度瓶颈从来不是随机噪声, 而是观测通道的系统偏差。

第二部分: 精度提升方案 (目标: 每轮稳定 0.1 mm)

7. 理论依据: 精度边界的估计理论推导 (不依赖实测数据)

第 0 节的边界表是实测结论。本节回答一个更根本的问题: 这些边界是本次实验碰巧如此, 还是算法结构上注定如此? 用估计理论推导一遍, 会看到两者完全互洽。

7.1 最小二乘误差的代数分解: 随机项可压, 偏差项钉死

以第一阶段为例。记每元组左右轮的转角增量向量 $L_i = T_i[\phi_{l,i}, \phi_{r,i}]^T$, 观测 $y_i = \Delta\theta_i$, 信息矩阵 $A = \sum_i L_i L_i^T$, 则最小二乘解的误差为

$$\hat{J} - J = A^{-1} \sum_i L_i \varepsilon_i = \underbrace{A^{-1} \sum_i L_i \varepsilon_i^{\text{rand}}}_{\text{随机项}} + \underbrace{A^{-1} \sum_i L_i \varepsilon_i^{\text{sys}}}_{\text{偏差项}}$$

- 随机项: $\text{Cov}(\hat{J}) = \sigma_\theta^2 A^{-1}$ 。A 随元组数 N 线性增长, 标准差按 $1/\sqrt{N}$ 下降——"数据越多越准"说的只是这一项;
- 偏差项: 若观测偏差是与运动相关的乘性偏差 (如 ICP 把平移尺度系统性放大 κ 倍), 则 $\varepsilon_i^{\text{sys}} \approx \kappa y_i$, 代入得 $\hat{J} - J \approx \kappa J$ ——一个不随 N 减小的常数。

推论: "加数据消不掉系统偏差"不是经验总结, 是恒等式。数据只对随机项有效。

7.2 Cramér-Rao 下界: 当前随机误差已贴近理论极限

Fisher 信息 $F = A/\sigma_\theta^2$, 任何无偏估计满足 $\text{Cov} \succeq F^{-1}$ (CRB)。代入本系统量级 (每元组转角观测噪声 $\sigma_\theta \approx 0.5$ mrad、轮转角增量 $L \approx 0.06$ rad、每周期 $N \approx 900$):

- 轮径差: $\sigma(d) = 2b\sigma_\theta\sqrt{u^T A^{-1}u}$ ($u = [-1, 1]^T$), 按最保守的全直行激励估算约 0.6 mm; 实际动作含大量转弯、差模激励更强, 实测单周期 $\sigma=0.13$ mm 落在界内;
- 轮距/尺度: $\sigma(b) = \sigma_{xy}/\sqrt{\sum_i s_i^2}$, 代入 $\sigma_{xy} \approx 0.49$ mm、帧间平移 $s \approx 6$ mm、 $N = 11766$ 得约 0.75 mm, 实测轮距单周期 $\sigma=0.86$ mm——几乎贴着理论下界。

结论: 随机误差已压在 CRB 附近, 改算法形式没有可榨的余地; 继续加数据, 触及的是 7.1 的偏差项天花板。

7.3 可辨识性: 轮径差为什么"原则上"不可在线分辨

参数可辨识 $\iff$ 信息矩阵满秩 (最小特征值显著大于噪声底)。据此逐条推:

1. 纯转角观测下尺度不可辨识（两阶段设计存在的理论理由）： (r_l, r_r, b) 同乘任意 λ ，转角方程不变 $\rightarrow$ 信息矩阵在该方向存在零特征值 $\rightarrow$ 必须引入有量纲的平移观测才能定尺度；
2. 陀螺零偏与左右比例近线性相关：把零偏列为第三回归量 $[T\phi_l, T\phi_r, T]$ ，匀速转弯段 $T\phi_l \approx c_l T$ 、 $T\phi_r \approx c_r T$ ——第三列几乎落在前两列张成的平面内，信息矩阵病态（代码中 `max_cond_number=75` 的防护正为此而设） $\rightarrow$ 零偏与比例的分配近乎任意，这就是 `estimate_imu_yaw_bias` 默认关闭的理论原因；
3. 比例信号 vs 零偏噪声的信噪比：轮径差 0.18% 对应的每元组转角信号 $\approx T \cdot \delta J \cdot \phi \approx 0.15 \times 2.3 \times 10^{-4} \times 0.4 \approx 1.4 \times 10^{-5}$ rad；而典型 MEMS 零偏 10^{-3} rad/s 在每元组积分出 1.5×10^{-4} rad——信号被淹没约 10 倍，且零偏是系统性的、不随 N 平均掉。理论上即预言"轮径差解会被零偏拖走"，实测 -0.35 mm 级偏差正是这一表现；
4. ICP 平移的乘性尺度偏差 κ ：点到线 ICP 在噪声与离散采样下存在 $10^{-4} \sim 10^{-3}$ 量级的尺度偏差是已知现象。由 7.1，它原样变成平均轮径的相对偏差 $\delta d/d = \kappa$ 。取 $\kappa \approx 500$ ppm 即预言平均轮径偏差 ≈ 0.10 mm——与实测 +0.101 mm 吻合。

7.4 于是第 0 节的边界是结构性的

指标	理论机制	理论下限	实测	互洽
平均轮径	$MSE = \kappa^2 + Var$, Var 可压、 $\kappa \approx 500$ ppm 不可压	~0.1 mm	+0.101 mm	✓
轮径差	信号/零偏 $\approx 1/10$ 且为系统性 + 信息矩阵病态	不可分辨	偏差 -0.346 mm	✓
0.01 mm/轮	需 $\kappa < 50$ ppm，观测链路无此机制；真值源仅 250 ppm 级	不可达	—	✓

理论与数据互为印证，说明这些边界由观测结构决定，而不是某次实验的偶然。这正是第 0 节"改算法无用、需换测量原理"的理论依据。

8. 现状：2026-08-21 实测数据的定量分解

同一会话 13 个相互独立的动作周期（每周期约 900 条内点元组，IMU 转角基线配置）统计：

指标	周期均值	单周期 σ	13 周期均值 SEM	真值	系统偏差
左轮径	200.039 mm	0.133 mm	0.037 mm	199.765 mm	+0.274 mm
右轮径	200.051 mm	0.161 mm	0.045 mm	200.123 mm	-0.072 mm
平均轮径	200.045 mm	0.132 mm	0.037 mm	199.944 mm	+0.101 mm
轮径差（右-左）	+0.012 mm	0.130 mm	0.036 mm	+0.358 mm	-0.346 mm
轮距	768.92 mm	0.86 mm	0.24 mm	—	—

三个事实：

1. 随机分量已经足够好：整场解的统计不确定度约 0.037 mm，远在 0.1 mm 之内。加数据、加周期不再有收益。
2. 平均轮径带 +0.10 mm 稳定偏差：ICP 平移尺度被估大约 0.05%，它稳定存在，是系统偏差。
3. 轮径差完全没解出来：均值 +0.012 mm vs 真值 +0.358 mm，偏差 -0.346 mm，是统计噪声的 10 倍。第一阶段（IMU 积分）无法分辨 0.18% 量级的左右比例差。

左右轮周期误差相关系数 $r \approx 0.62$ —— 主导噪声是**共模尺度噪声**（ICP 平移漂移），这决定了杠杆应该加在平移通道上。

9. 误差的数学结构：为什么单轮精度绕不开两件事

轮径天然分解为"平均尺度 m "和"半差 $d/2$ "：

$$D_l = m - \frac{d}{2}, \quad D_r = m + \frac{d}{2}, \quad m = \frac{D_l + D_r}{2}, \quad d = D_r - D_l$$

误差同样分解：

$$\text{err}_l = \text{err}_m - \frac{\text{err}_d}{2}, \quad \text{err}_r = \text{err}_m + \frac{\text{err}_d}{2}$$

每轮都达到 **0.1 mm** 的充要条件：

$$|\text{err}_m| + \frac{|\text{err}_d|}{2} \leq 0.1 \text{ mm}$$

即：平均轮径误差和轮径差误差**必须分别被压下去**，没有任何单一手段能同时解决两者——它们由第一部分图 4.4 所示的两条独立通路决定。

目标	判定	原因
0.01 mm 每轮	不可达	需要 ICP 尺度偏差与 IMU 比例分辨同时优于 50 ppm，超出传感器物理能力；且真值源本身只有 0.05 mm 级
0.1 mm 平均轮径	可达	偏差 +0.10 mm 已在边界，收紧 ICP + 稳健聚合 + 固化修正即可
0.1 mm 每轮	可达（混合方案）	在线管尺度、离线锚点管轮径差
0.1 mm 纯在线轮径差	不可达	可辨识性边界：轮编码器 + ICP/IMU 无法分辨 0.18% 比例差，已三次独立实验确认

10. 杠杆一：收紧 ICP 平移质量（压平均轮径偏差，主战场）

在 [launch/online_calibrator.launch](../launch/online_calibrator.launch) 调整：

参数	当前	建议	作用
<code>max_correspondence_dist</code>	0.30	0.15	对匹配精度影响最大；0.30 在墙角/边缘易产生方向错误的远对应，直接拉偏平移尺度
<code>max_scan_match_error_per_valid</code>	0.005	0.002	只放行进每点误差 ≤ 2 mm 的高质量 ICP 帧
<code>min_scan_match_nvalid</code>	300	500	对应点更充足的帧，位姿估计更稳
<code>max_reading</code>	15.0	10.0	远点噪声大且稀疏，10 m 内结构足够时应裁掉
<code>scan_sigma</code>	0.010	按雷达规格书核对	<code>use_sigma_weights=1</code> 时直接决定近/远点权重分配

代价是合格元组减少，需要更长采集时间补偿；以当前约 92% 的内点率，余量充足。

11. 杠杆二：周期级稳健聚合（便宜且立竿见影）

13 周期数据显示质量与估计正相关：每米误差最高的周期 12（0.0949）轮径也最高（双轮 +0.2/+0.3 mm）。

- 剔除每米误差 > 0.09 的周期后，平均轮径偏差从 +0.101 mm 降到 **+0.079 mm**；
- 或改用周期**中位数**代替均值，偏差 +0.091 mm，且天然抗离群。

建议最终值取"质量门控后的周期中位数"，而不是单条 final_result。

12. 杠杆三：固定尺度修正（"标定的标定"，可选兜底）

若做完杠杆一、二后残余偏差仍稳定存在（例如 +0.05~0.08 mm），可乘一个固定系数归零：

$$k = \frac{m_{\text{真值}}}{m_{\text{标定}}} \approx \frac{199.944}{200.04} \approx 0.9995$$

固化前提（必须全部满足）：

- 在 ≥5 个不同日期的独立 session（重新上电、重启节点）中验证偏差稳定，漂移 ≤0.03 mm；
- 每次 session 只取最终一条结果，不用同 session 内的累积周期充当独立样本（它们强相关）；
- 承认真值端限制：当前真值来自二维码锚点法，自身不确定度 0.05 mm 级，修正系数的可信度以此为限。

13. 轮径差：离线锚点固化（混合方案，不可在线替代）

在线分辨轮径差已被证伪（偏差 -0.346 mm，且多次实验复现）。但轮径差是**物理量**，可离线一次测准后固化：

- 用 [scripts/qr_distance_calibration.py](../scripts/qr_distance_calibration.py) 锚点直行法：机器人对准起点二维码、直行 3 m 到终点二维码，用轮角增量反解每侧轮径。正反向各测 3 次取均值，轮径差精度 **0.05 mm** 级；
- 在线系统只负责输出平均轮径 m ；
- 后处理合成单轮： $D_l = m - d_{\text{anchor}}/2$ ， $D_r = m + d_{\text{anchor}}/2$ 。

失效条件与监控：轮胎换位、补气、换胎、载荷大改、温度剧变都会使固化值失效。每 1~2 周用锚点法复测一次轮径差（每次约 3 分钟）；同时长期跟踪在线标定的轮径差——它的绝对值不可信，但**变化量**可作为轮胎状态变化的报警信号。

14. 环境控制（0.1 mm 目标的物理预算）

项目	敏感度	控制要求
温度	橡胶轮径约 0.02 mm/°C	标定窗口内 ±2°C；固定时段、记录室温
载荷	胎压/形变改变有效轮径	每次标定保持相同载重
胎压（充气胎）	直接影响有效半径	记录气压，补气后重测轮径差
地面	摩擦特性影响打滑率，进入尺度	固定标定场地
真值源	二维码锚点法 ±0.05 mm 级	"误差 0.1 mm"的验证不能比真值源更精细

15. 合成误差预算（最终核算）

分量	预算
平均轮径（杠杆一 + 二 + 三后）	$\pm 0.05\text{ mm}$
轮径差一半（锚点法）	$\pm 0.025\text{ mm}$
温度漂移（ $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，共模+差模）	$\pm 0.02\text{ mm}$
单轮合成（RSS）	$\approx \pm 0.06\text{ mm}$
单轮最坏情况（直接相加）	$\approx \pm 0.095\text{ mm}$

对照现状（左轮 +0.274 mm），预计左轮降至约 0.06 mm、右轮约 0.05 mm，**双轮进入 0.1 mm**。

16. 验收协议

1. 按第 10 节更新 launch 参数并冻结配置（任何改动后重新验收）；
2. 跑 1 个会话采集 ≥ 10 个动作周期，用周期质量门控 + 中位数聚合出当次结果；
3. 跨 ≥ 5 天做 ≥ 5 次独立 session，统计平均轮径的 session 间 $\sigma \leq 0.03\text{ mm}$ ；
4. 满足后固化尺度修正系数 k ；
5. 每 1~2 周锚点法复测轮径差，漂移超 0.05 mm 则更新固化值并检查轮胎状态。